

Project Closure Report

Project Name: Blockchain voting system

URL: <https://projectcatalyst.io/funds/11/cardano-use-cases-concept/blockchain-voting-system>

Project Number: 1100039

Project Leads: David Tacuri

Start Date: March 2024 **Closure Date:** March 2026

Project Objective

Llevar transparencia y

Lista de KPIs desafiantes y cómo el proyecto los abordó

- **Uso del ecosistema Cardano en un caso real:** Se implementó un sistema electoral que registra evidencias clave en la blockchain, demostrando transparencia, inmutabilidad y auditabilidad en un proceso democrático.
- **Viabilidad de blockchain en procesos críticos:** El proyecto validó el uso de Cardano en escrutinio electoral, destacando su seguridad y trazabilidad, así como limitaciones en tiempos de respuesta.
- **Modelo arquitectónico realista:** Se definió una arquitectura donde blockchain funciona como capa de confianza y auditoría, complementando los sistemas tradicionales sin reemplazarlos.

Lista de KPIs del proyecto y cómo fueron abordados

- **Diseño e implementación de la arquitectura del sistema:** Se diseñó e implementó una arquitectura completa de escrutinio electoral que incluye módulos de escaneo, OCR, digitación, control de calidad, una API REST y la integración con la blockchain de Cardano.
- **Desarrollo de un Proof of Concept (POC) funcional:** Se construyó un POC completamente operativo que ejecuta el flujo integral de procesamiento de actas reales (anonimizadas), generación de hashes, validación de datos y anclaje de evidencias en la blockchain.
- **Integración con contratos inteligentes (Aiken / Plutus):** Se desarrollaron y probaron validadores Plutus escritos en Aiken, incorporando reglas de validación, control de acceso y verificación del flujo de datos on-chain.
- **Implementación del backend y API REST:** Se desarrolló un backend robusto en **ASP.NET Core (C#)** que interactúa directamente con **cardano-cli** para construir, firmar y enviar transacciones, coordinando de forma segura los procesos off-chain y on-chain.
- **Auditoría y trazabilidad:** Cada transacción contiene identificadores únicos y metadatos estructurados, permitiendo la verificación pública e independiente de la integridad de la información registrada en la blockchain.
- **Documentación técnica:** Se entregó documentación técnica completa que incluye diagramas de arquitectura, descripción de contratos inteligentes, documentación de la API, scripts de despliegue y ejemplos de uso.

Logros clave (en particular en desarrollo técnico y apertura del conocimiento)

- **Implementación funcional de un sistema de escrutinio electoral sobre Cardano:** El proyecto logró desarrollar un Proof of Concept funcional que demuestra cómo la blockchain de Cardano puede utilizarse como un mecanismo de trazabilidad y auditoría en procesos electorales.
- **Generación de conocimiento técnico reutilizable:** Se generaron aprendizajes técnicos y arquitectónicos relevantes que pueden ser reutilizados en otros casos de uso del sector público y privado donde la trazabilidad y la integridad de la información son críticas.
- **Código y documentación de acceso abierto:** Todo el código fuente, contratos inteligentes y documentación técnica fueron publicados en repositorios abiertos, contribuyendo al ecosistema open source de Cardano.

Impacto – datos medibles y resultados

- Implementación y validación de un flujo completo de escrutinio electoral de extremo a extremo.
- Procesamiento y anclaje en blockchain de múltiples actas electorales reales (anonimizadas).
- Compilación, despliegue y ejecución exitosa de contratos inteligentes en Cardano.
- Validación práctica del uso de blockchain como **capa de auditoría e integridad**, sin modificar procesos legales existentes.
- Identificación de limitaciones técnicas reales y oportunidades de mejora dentro del ecosistema Cardano.

¿Por qué es importante este proyecto?

Este proyecto es importante porque aporta una visión **realista y responsable** del uso de blockchain en procesos críticos.

Más allá de demostrar que la tecnología funciona, el proyecto permitió identificar claramente **dónde blockchain aporta mayor valor** y dónde requiere complementarse con otras capas tecnológicas. En particular, se evidenció que los tiempos de confirmación de transacciones en la capa base de Cardano, aunque seguros y confiables, **no son óptimos para procesos que requieren inmediatez absoluta**, como una jornada electoral bajo alta presión pública.

Este tipo de análisis es fundamental para que la adopción de Cardano en contextos institucionales se realice de forma informada, sostenible y alineada con las necesidades reales de los sistemas existentes.

Próxima etapa del producto / servicio

Evaluación del uso de soluciones de Capa 2 (Hydra)

Como siguiente fase del proyecto, se plantea estudiar e implementar el uso de **Hydra, la solución de Capa 2 de Cardano**, con los siguientes objetivos:

- Reducir significativamente los tiempos de respuesta y confirmación.
- Soportar cargas concurrentes elevadas en eventos críticos.
- Mantener la seguridad e integridad del ecosistema Cardano.
- Permitir operación casi en tiempo real, con anclaje final en la capa base (Layer 1).

Este enfoque híbrido permitiría evolucionar el sistema hacia un modelo **más escalable y adecuado para escenarios de alta demanda**, manteniendo las garantías de transparencia y auditabilidad.

Enlaces a otras fuentes o documentos relevantes del proyecto

Código fuente:

- Aplicaciones escritorio: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-desktop>
- Backend transaccional: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-backend>
- Frontend transaccional: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-frontend>
- Componente blockchain: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-blockchain>
- Frontend público para trazabilidad: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-frontend-traceability>
- Backend de trazabilidad: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-backend-traceability>
- Componente IPFS: <https://github.com/democracyonchain/asuncion-ipfs>

Documentos:

- Documentos técnicos: <https://github.com/democracyonchain/technical-documents>

Video de cierre:

- Español: <https://vimeo.com/manage/videos/1174236453>
- Ingles: <https://vimeo.com/manage/videos/1174237935>